

Escape Room AMAE

Guía rápida de montaje

Duración sugerida: 80 a 100 minutos. Equipos: 3 o 4 integrantes. Modalidad: página de GitHub Pages + cuatro cajas y un cofre final.

Objeto	Código	Contenido
Caja 1	131	Palabra NECESIDAD
Caja 2	123	Palabra ESTUDIO
Caja 3	0610	Palabra RESPONSABILIDAD
Caja 4	2537	Palabra VIGILANCIA
Cofre final	2302	Mensaje, certificados o premio simbólico

Preparación

1. Programe los candados. 2. Recorte las tarjetas de las páginas siguientes. 3. Coloque cada palabra en su caja. 4. Entregue una hoja de registro por equipo. 5. Conserve esta página para no revelar los códigos.

Clave de acceso a la página docente: MAIRENA. La protección es solo organizativa porque GitHub Pages es un sitio estático.

Hoja de registro del equipo

Equipo: _____ Integrantes:

Estación	Decisión o resultado	Justificación	Dudas o desacuerdos
1			
2			
3			
4			

Estación 1 · Tarjetas

Tarjeta A

Una periodista quiere saber cuál de dos modelos de tendedero permite tender más ropa.

Tarjeta B

En un barco hay 7 cabras y 5 ovejas. ¿Qué edad tiene el capitán?

Tarjeta C

Una profesora de biología quiere saber cuántos elementos diferentes puede tener una matriz simétrica de orden n .

1. Problema con componente matemático claro.

2. Problema que necesita reformulación.

3. Problema que no puede resolverse con la información dada.

Estación 2 · Situaciones

Situación 1

Un estudiante resuelve el problema de impuesto de su prima con una ecuación de primer grado que ya sabe plantear y resolver.

Situación 2

Un grupo de profesores recibe una pregunta sobre cuándo $\cos(p\pi/q)$ puede expresarse con radicales. Descubren que no saben responder y deben estudiar.

Situación 3

A partir de casos particulares, un grupo formula una conjetura general y logra demostrarla, obteniendo un resultado nuevo para su repertorio.

USAR MATEMÁTICAS CONOCIDAS

APRENDER MATEMÁTICAS NUEVAS

CREAR MATEMÁTICAS NUEVAS

Estación 3 · Matrices

Matriz de orden 3

a	b	c
☐	d	e
☐	☐	f

Elementos libres: _____

Matriz de orden 4

a	b	c	d
☐	e	f	g
☐	☐	h	i
☐	☐	☐	j

Elementos libres: _____

Generalización

Fórmula: _____

Justificación: _____

Orientación: cuenten los elementos de la diagonal principal y uno solo de los dos triángulos.

Estación 4 · Juego y estrategias

Regla del juego

Una persona dice 0 y otra dice 1. Luego, de manera alternada, cada participante debe decir un número ubicado entre los dos últimos números mencionados.

Estrategia A: promedio

$$(x + y) / 2$$

Estrategia B: mediante

$$a/b, c/d \rightarrow (a+c)/(b+d)$$

Intervenciones posibles

A

Dar la regla inmediatamente y pedir que la copien.

B

Interrumpir el juego para definir formalmente la densidad.

C

Comparar estrategias, pedir justificaciones y preguntar si siempre funcionan.

D

No intervenir en ningún momento.

Palabras para las cajas

Recorte una tarjeta y colóquela dentro de la caja correspondiente.

NECESIDAD

ESTUDIO

RESPONSABILIDAD

VIGILANCIA

Tarjetas de pistas

E1 • Pista 1

Que una consigna tenga números no garantiza que exista una relación válida entre datos y pregunta.

E1 • Pista 2

Pregunten qué información permite responder cada situación.

E2 • Pista 1

¿Las herramientas ya están disponibles o deben estudiarse?

E2 • Pista 2

Formular y demostrar una conjetura es producir un resultado nuevo para el grupo.

E3 • Pista 1

Cuenten la diagonal y solo uno de los triángulos.

E3 • Pista 2

Usen $n + n(n-1)/2$.

E4 • Pista 1

Sumen numeradores y denominadores por separado.

E4 • Pista 2

La mejor intervención hace visible la producción sin reemplazarla.

Mensaje final

Hacer matemática implica partir de una necesidad, estudiar, producir y justificar respuestas, y sostener una vigilancia epistemológica sobre el proceso.

Certificado

EQUIPO DE LA TIENDA DE MATEMÁTICAS

Se certifica que el equipo

reactivó la Tienda de Matemáticas y completó el Escape Room AMAE.

Fecha: _____ Firma: _____